

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет
Кафедра

Информационных технологий и управления
Интеллектуальных информационных технологий

РАСЧЁТНАЯ РАБОТА

по дисциплине “Представление и обработка информации в
интеллектуальных системах”

на тему
“Планарный граф”

Выполнил:
Проверил:

Г.Г. Говор, ст. гр. 421702
Н.В. Зотов

Минск 2025

1 Введение

Цели:

1. Изучить основы теории графов
2. Изучить способы представления графов
3. Получить навыки формализации и обработки информации с использованием семантических сетей

Задача: Определить планарность графа.

2 Ключевые понятия

- **Граф** — совокупность двух множеств: множество самих объектов, называемого множеством вершин, и множество их парных связей, называемого множеством рёбер.

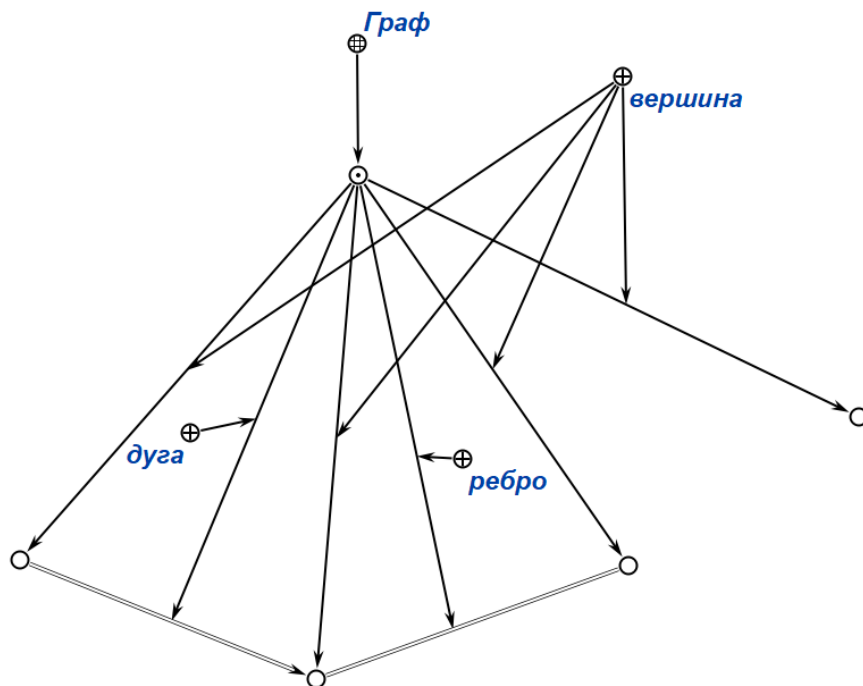


Рис. 1: Пример графа

- **Неориентированный граф** — это граф, где рёбра не имеют направления, что делает связь между вершинами двусторонней.

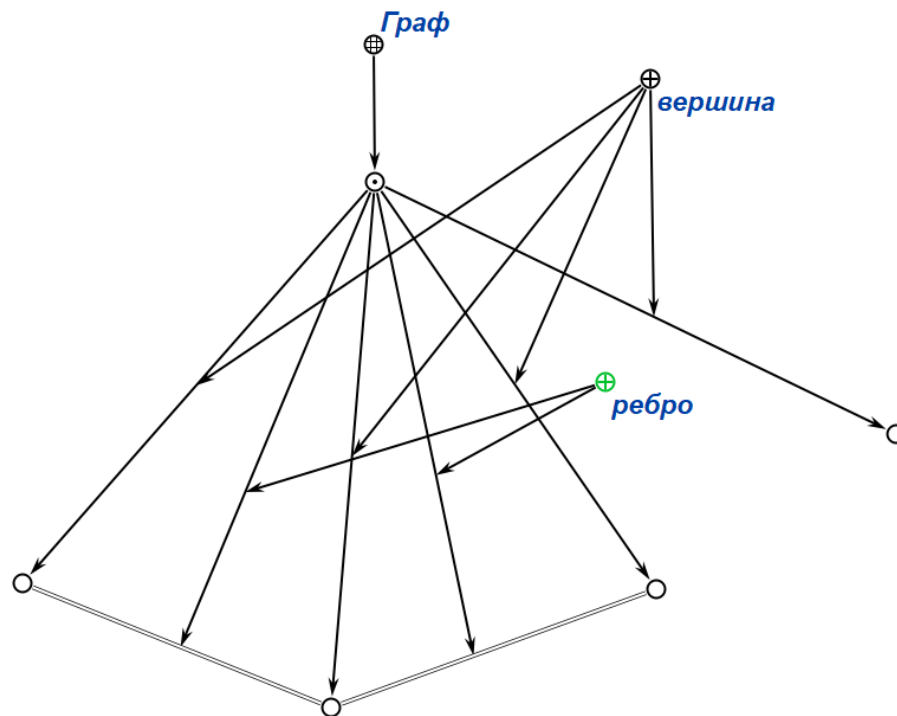


Рис. 2: Пример неориентированного графа

- **Ориентированный граф (орграф)** — это граф, рёбрам которого присвоено направление. Направленные рёбра именуются также дугами.

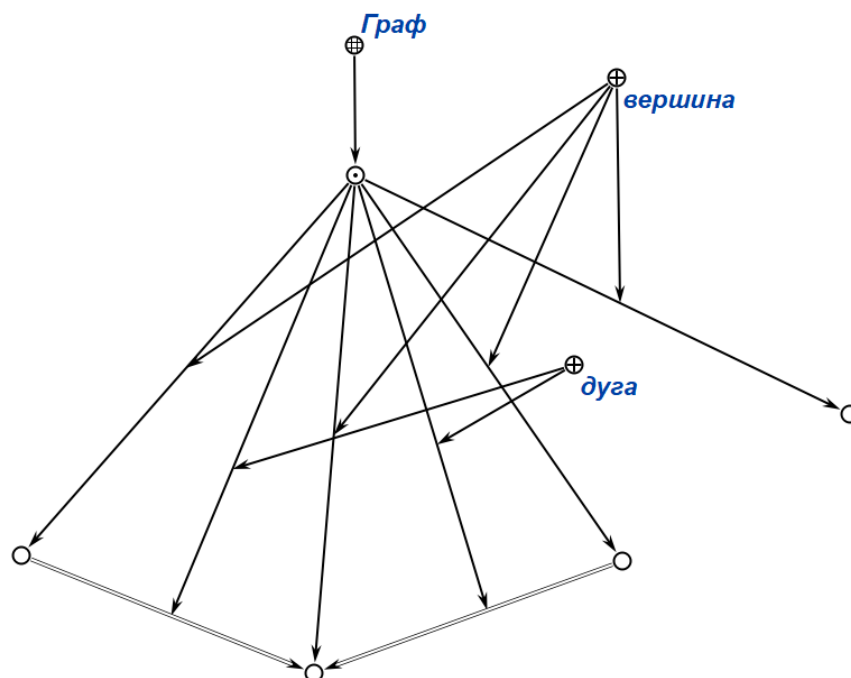


Рис. 3: Пример ориентированного графа

- **Планарный граф** — граф, который можно нарисовать на плоскости без пересечения рёбер. На рисунке 4 представлен такой граф. Она является планарным, т.к. его можно перерисовать без пересечения рёбер.

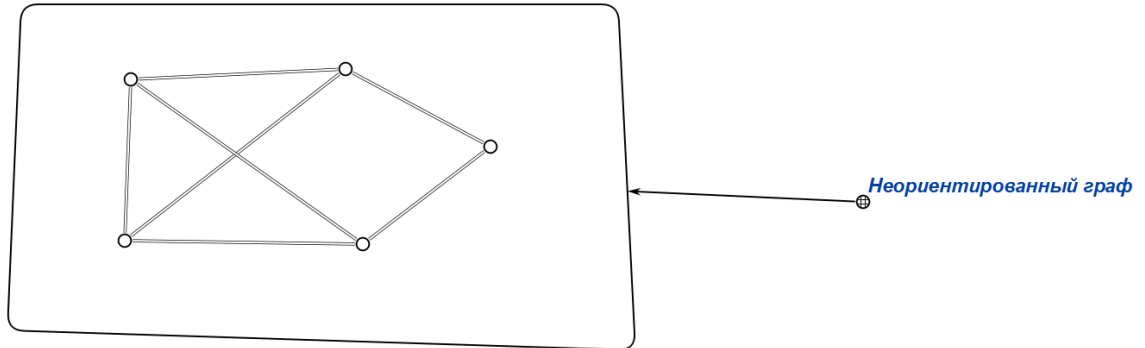


Рис. 4: Пример планарного графа

- **Непланарный граф** — граф, содержащий подграфы, гомеоморфные K_5 или $K_{3,3}$.

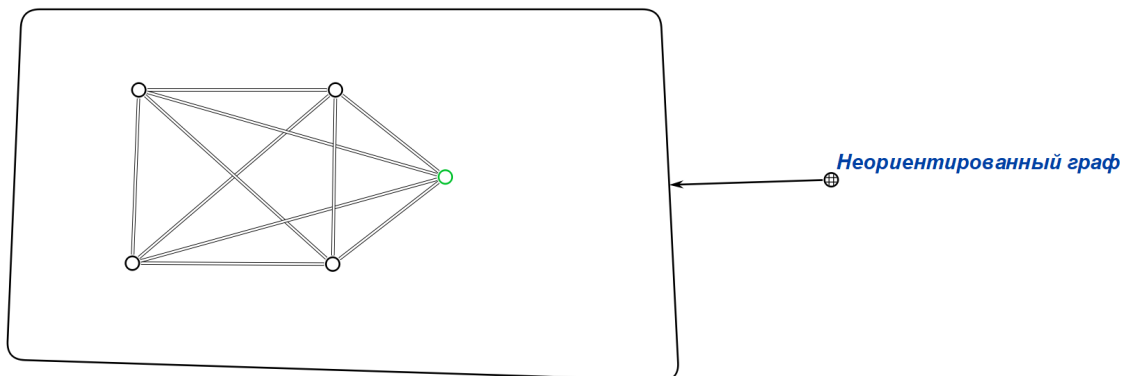


Рис. 5: Пример непланарного графа (K_5)

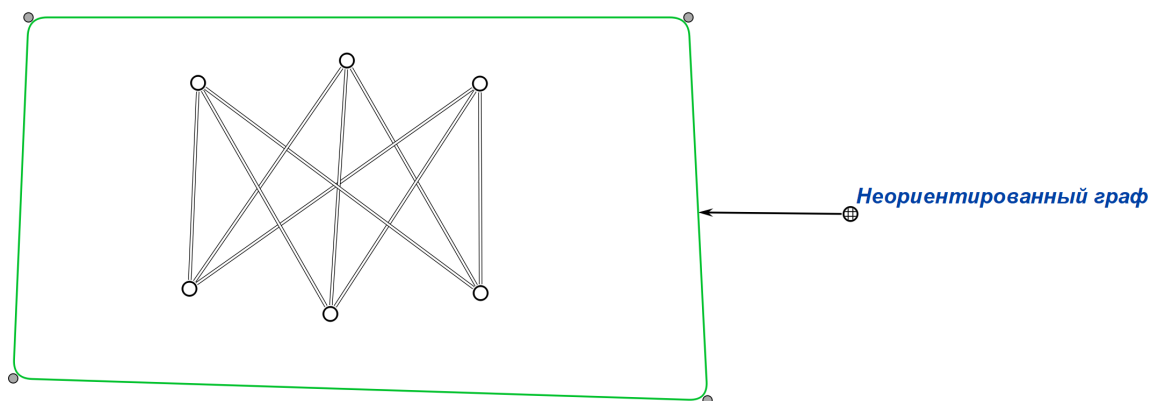
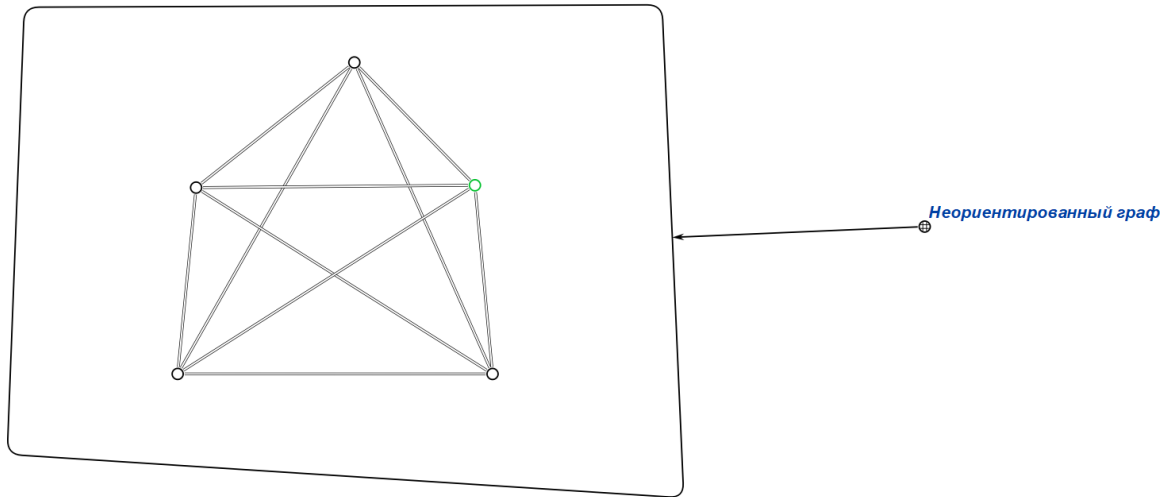


Рис. 6: Пример непланарного графа ($K_{3,3}$)

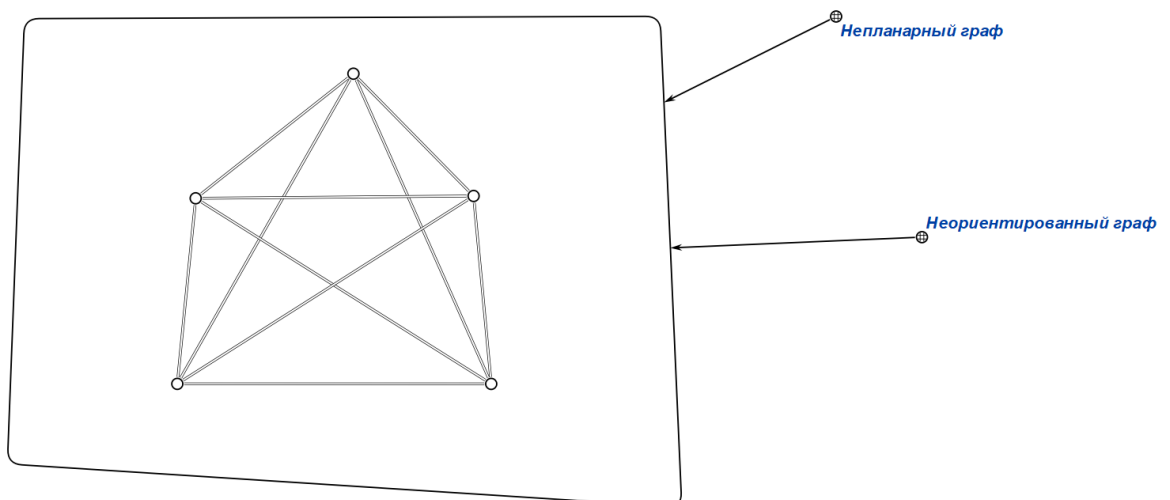
3 Тестовые примеры графов

3.1 Тест 1

Вход: определить планарность графа.

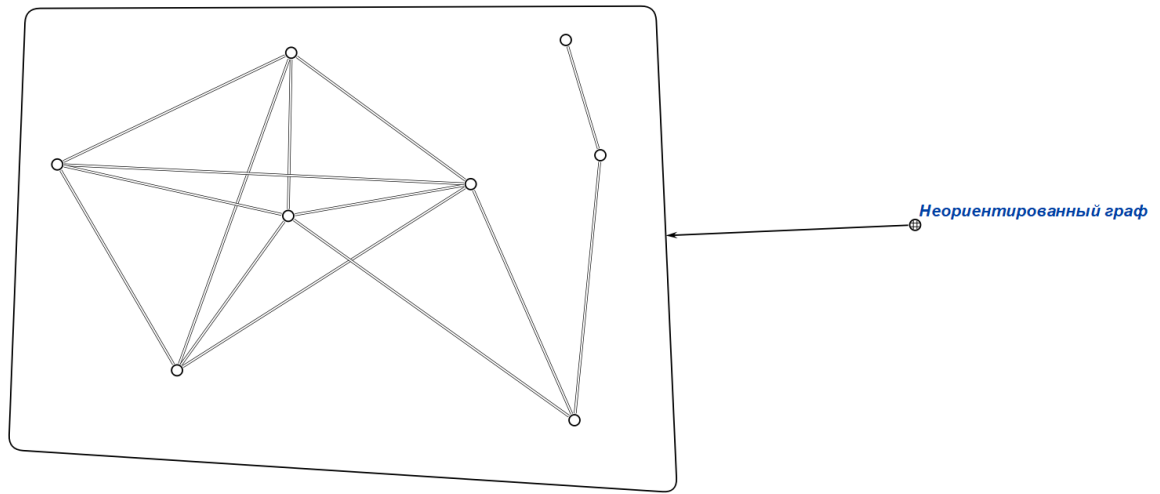


Выход: граф непланарный. (K_5)

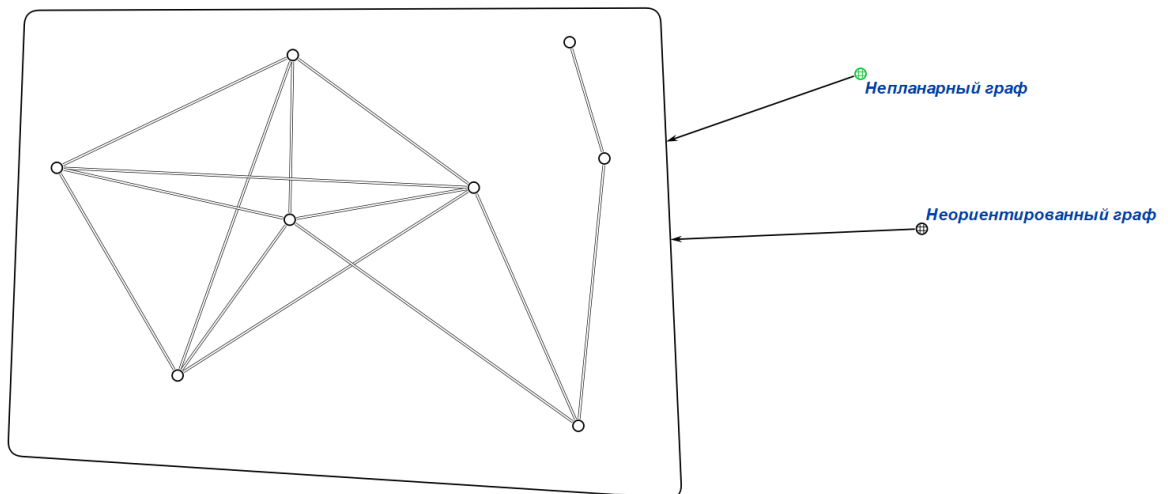


3.2 Тест 2

Вход: определить планарность графа.

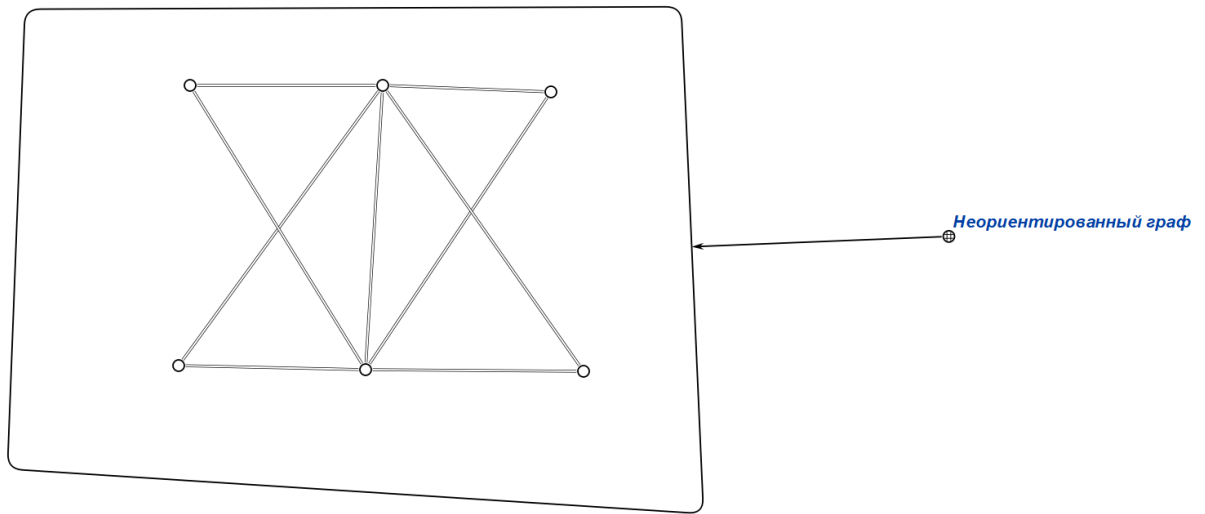


Выход: граф непланарный. (содержит подграф K5)

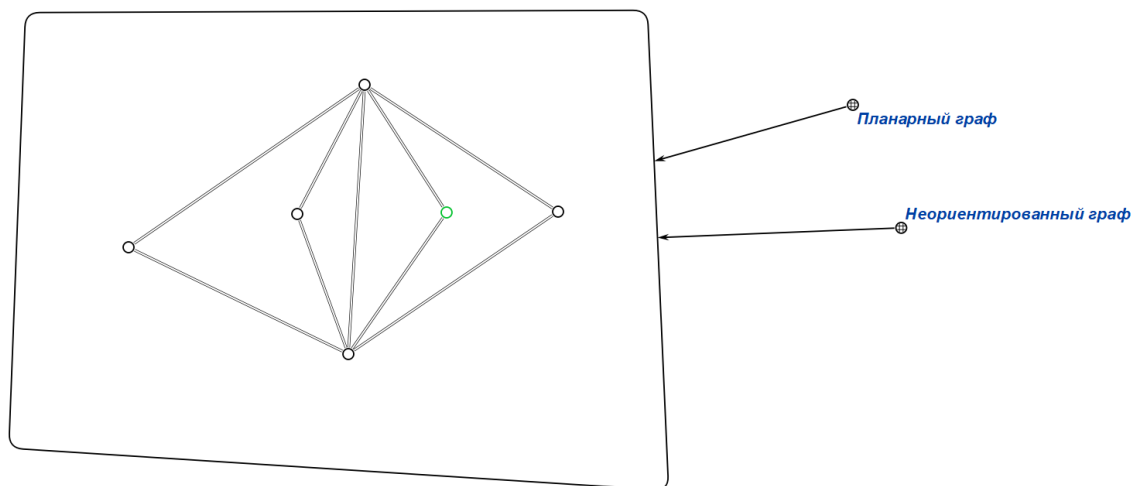


3.3 Тест 3

Вход: определить планарность графа.

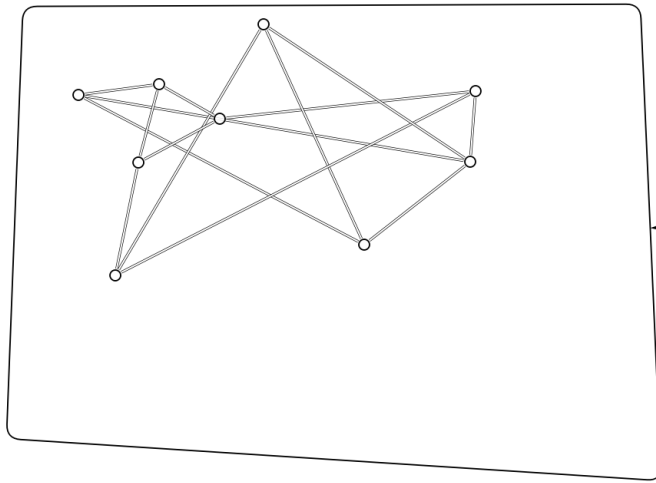


Выход: граф планарный.



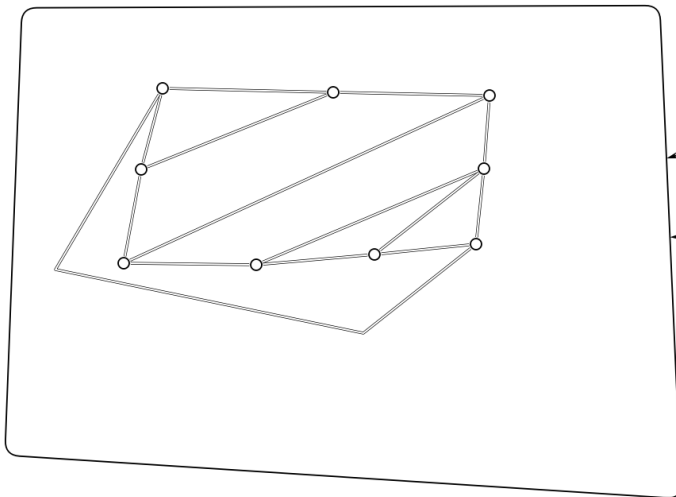
3.4 Тест 4

Вход: определить планарность графа.



Неориентированный граф

Выход: граф планарный.

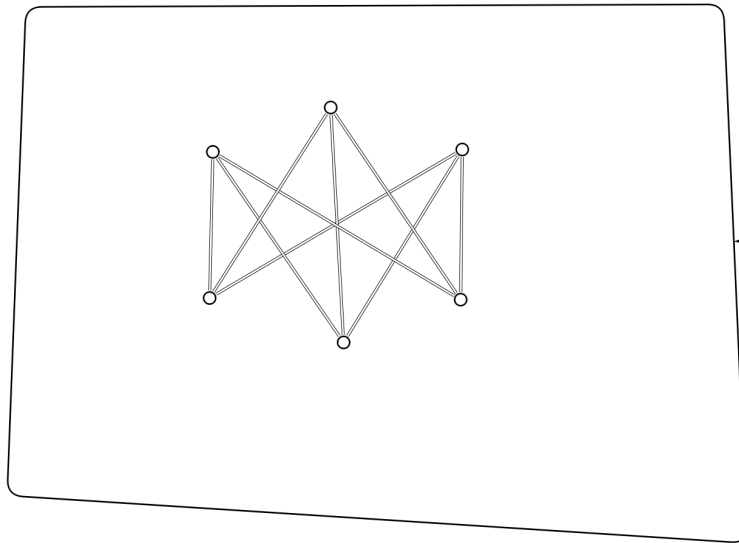


Планарный граф

Неориентированный граф

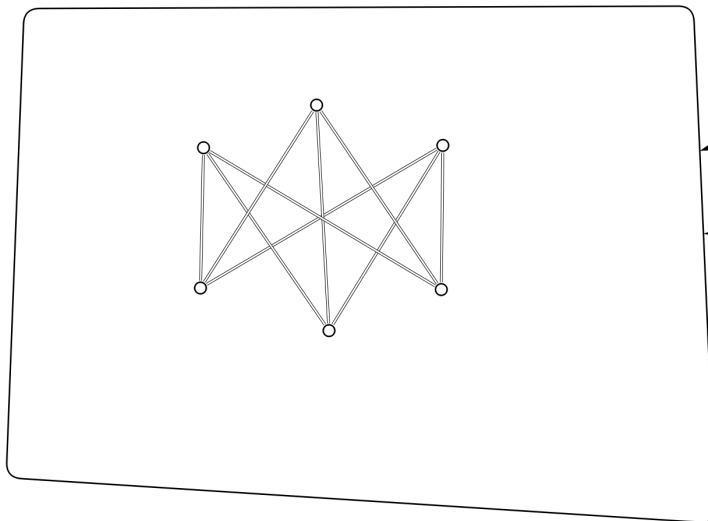
3.5 Тест 5

Вход: определить планарность графа.



Неориентированный граф

Выход: граф непланарный. ($K_{3,3}$)

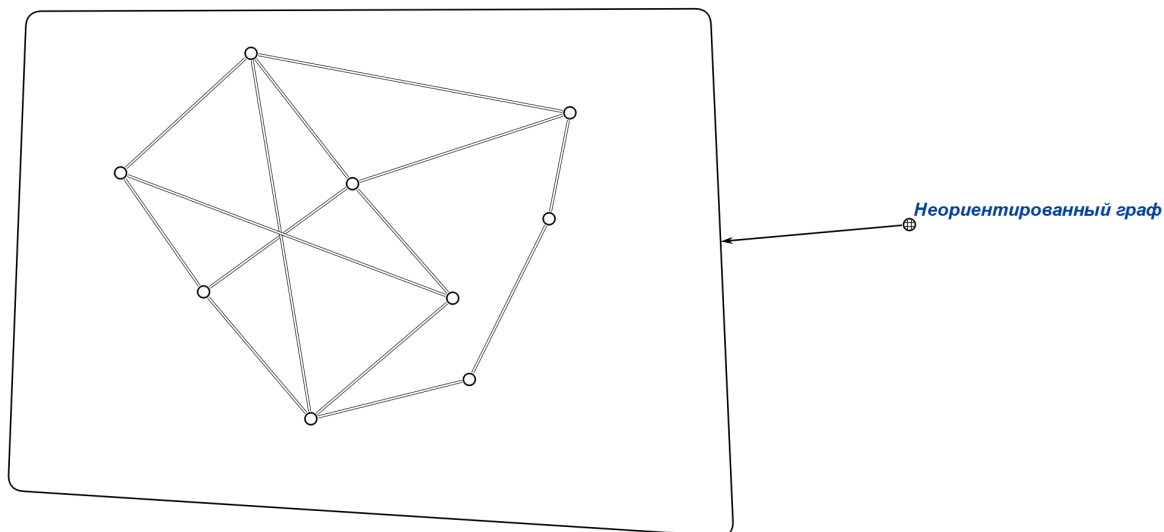


Непланарный граф

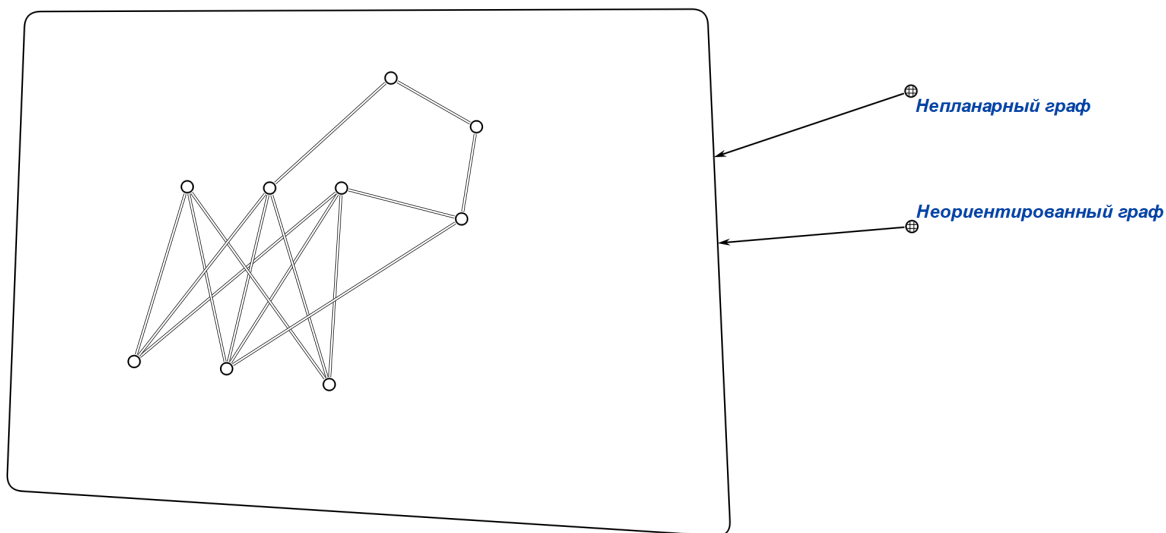
Неориентированный граф

3.6 Тест 6

Вход: определить планарность графа.

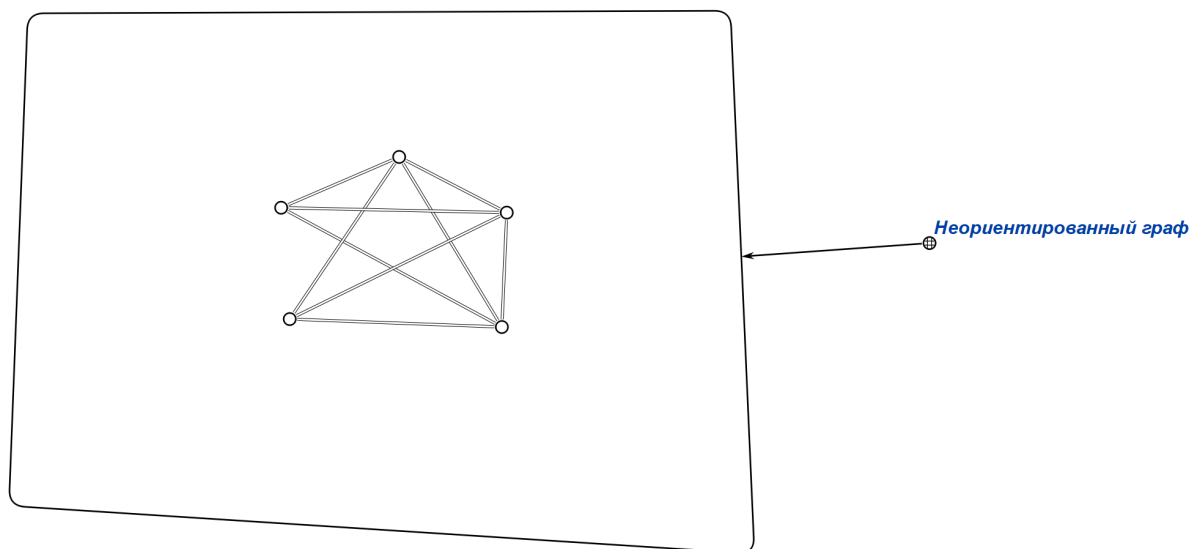


Выход: граф непланарный. (содержит подграф $K_{3,3}$)

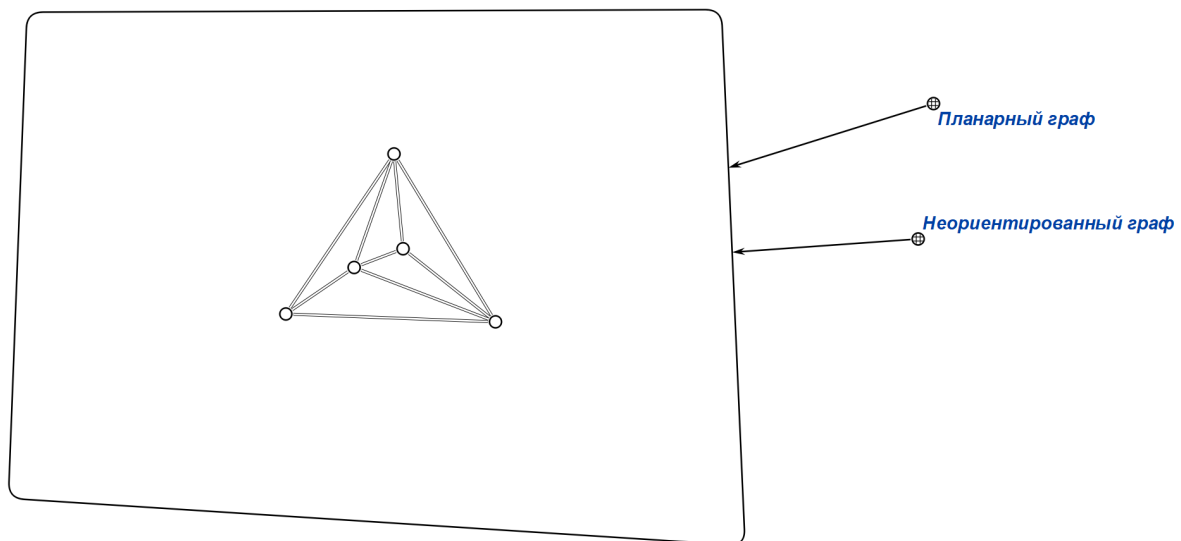


3.7 Тест 7

Вход: определить планарность графа.

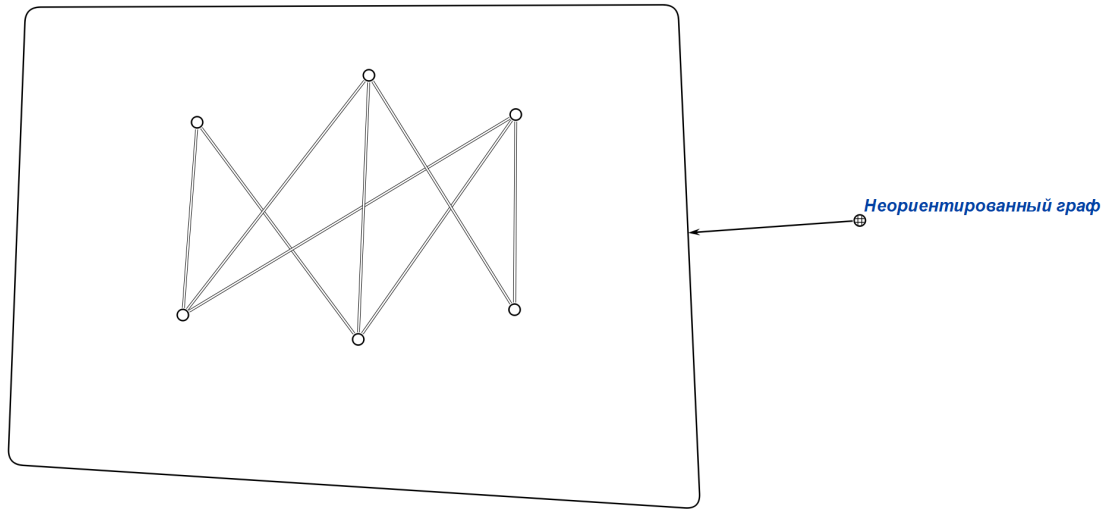


Выход: граф планарный.

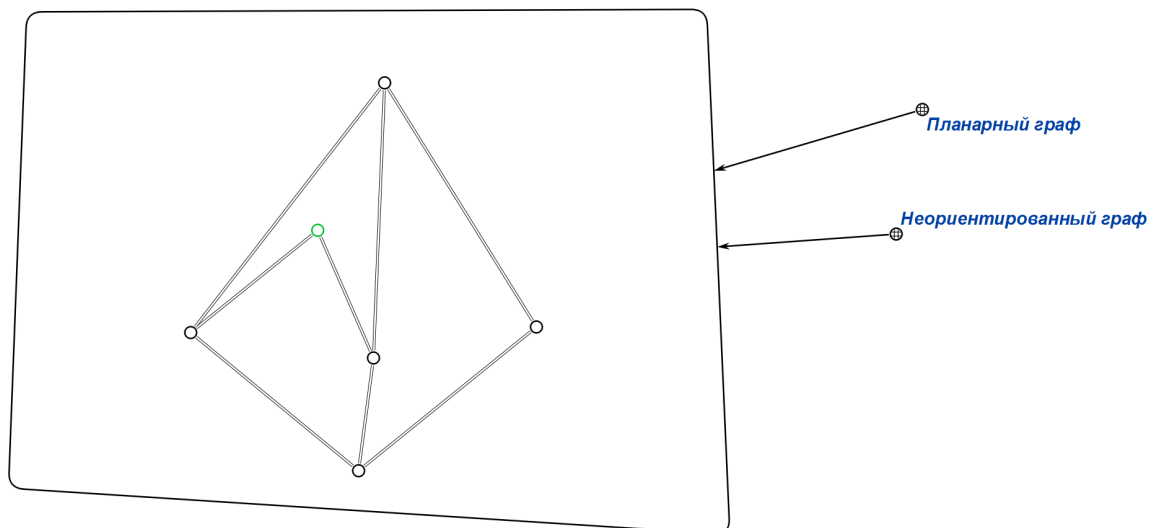


3.8 Тест 8

Вход: определить планарность графа.



Выход: граф планарный.



4 Алгоритм определения планарности графа

4.1 Общее описание алгоритма

Алгоритм проверяет планарность графа, используя два ключевых критерия из теории графов: наличие подграфов, гомеоморфных K_5 (полный граф с 5 вершинами) или $K_{3,3}$ (полный двудольный граф с 3 вершинами в каждой доле). Согласно теореме Понтрягина-Куратовского, граф является непланарным тогда и только тогда, когда он содержит подграф, гомеоморфный K_5 или $K_{3,3}$.

4.2 Пошаговая детализация алгоритма

4.2.1 Шаг 1: Проверка количества вершин

- Если в графе меньше 5 вершин, он автоматически планарный (переход к шагу 4).
- Если вершин 5 или больше, переходим к поиску подграфа K_5 (переход к шагу 2).

4.2.2 Шаг 2: Поиск подграфа K_5

- Выбирается подграф из 5 вершин (первые 5 вершин графа, затем последовательно сдвигается окно проверки).
- Проверяются все возможные рёбра между этими вершинами. В K_5 каждая вершина должна быть соединена со всеми остальными, то есть всего должно быть 10 рёбер.
- Если найден подграф с 10 рёбрами, граф считается непланарным (переход к пункту 5).
- Если ни один такой подграф не найден, переходим к поиску $K_{3,3}$ (переход к шагу 3).

4.2.3 Шаг 3: Поиск подграфа $K_{3,3}$

- Проверяется только для графов с 6 и более вершинами. (Если <6 - переход к шагу 4)
- Выбирается подграф из 6 вершин (первые 6, затем сдвигается окно).
- $K_{3,3}$ — это двудольный граф, где каждая вершина из одной доли соединена со всеми вершинами другой доли. В алгоритме проверяется,

что первые 3 вершины соединены с последними 3, что даёт минимум 9 рёбер.

- Если количество рёбер между двумя группами вершин (3 и 3) не менее 9, граф считается непланарным (переход к шагу 5).
- Если ни один такой подграф не найден, граф планарный (переход к шагу 4).

4.2.4 Шаг 4: Граф планарный

- Если ни K_5 , ни $K_{3,3}$ не найдены, граф включается во множество планарных.

4.2.5 Шаг 5: Граф непланарный

- Если найден хотя бы один подграф K_5 или $K_{3,3}$, граф включается во множество непланарных.

4.3 Замечание по алгоритму

Алгоритм проверяет только подграфы, а не гомеоморфные вложения. Это упрощённая версия критерия Куратовского.

4.4 Демонстрация выполнения алгоритма

4.4.1 Входные данные

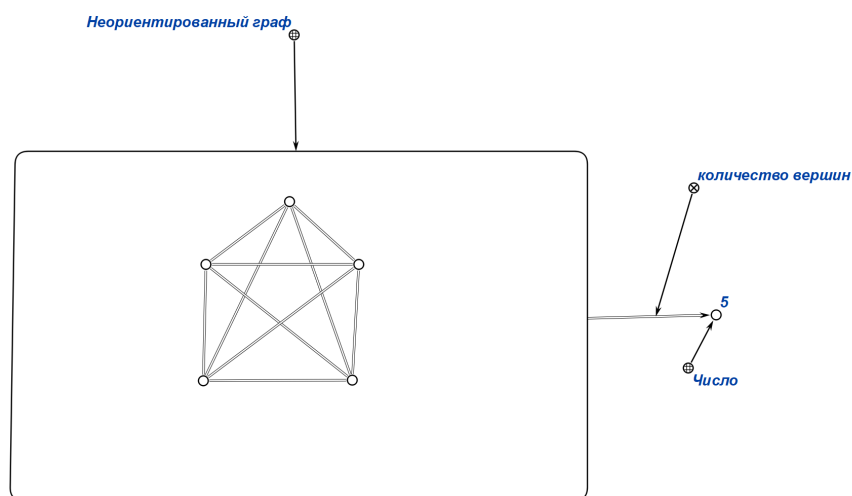


Рис. 7: Дан неориентированный граф G на 5 вершин

4.4.2 Выделение подграфа G_1 на 5 вершин

Так как количество вершин графа G равно 5, подграфом G_1 на 5 вершин будет являться сам граф G .

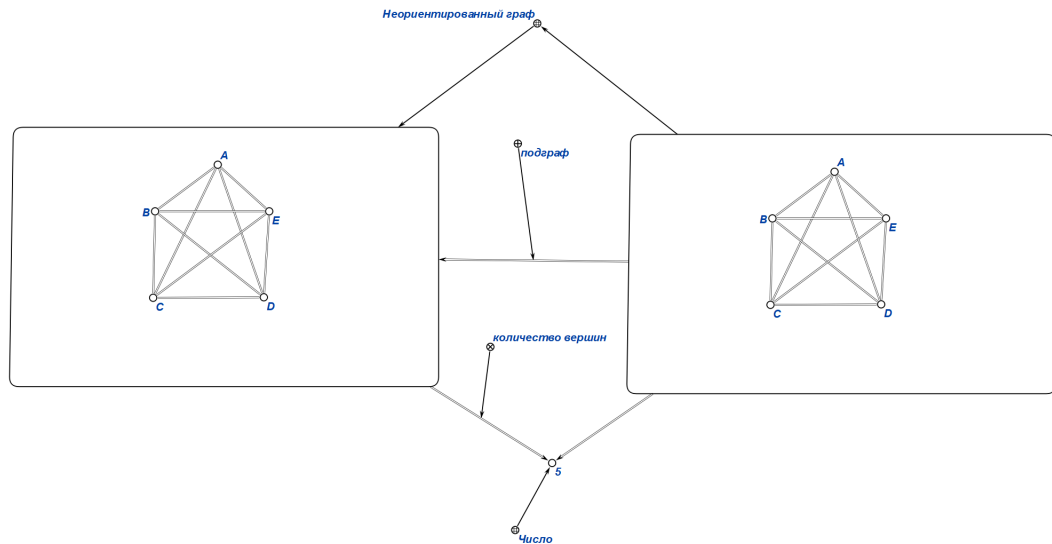


Рис. 8: Выделенный граф G_1 - подграф графа G

4.4.3 Проверка связей между вершинами подграфа G_1

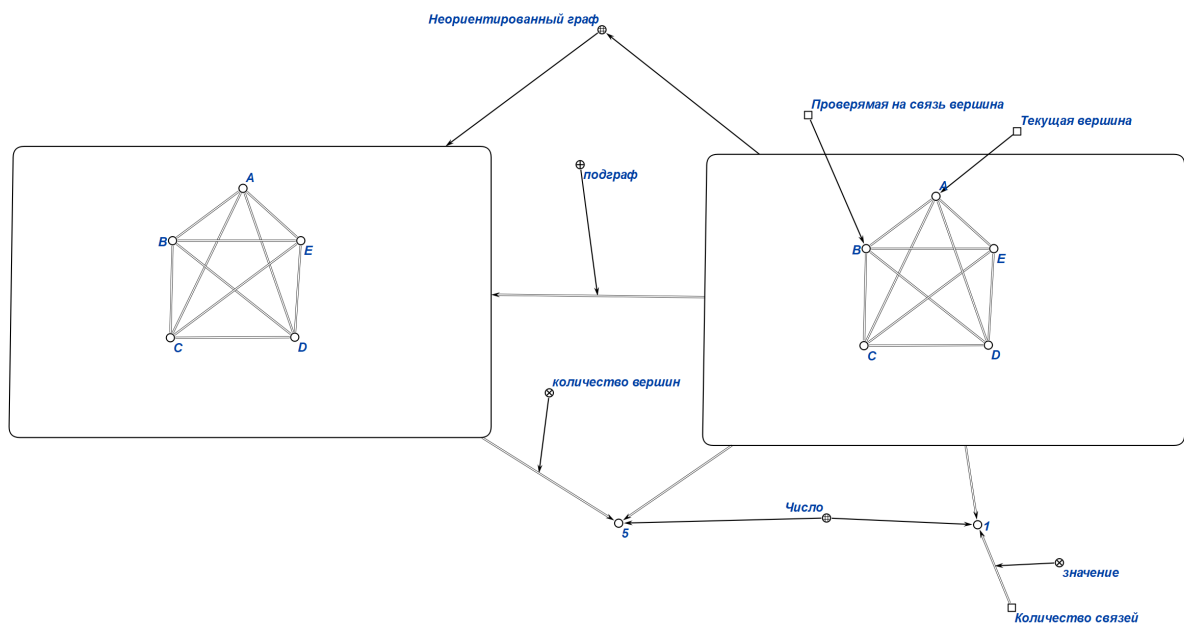


Рис. 9: Выбираем текущую вершину A подграфа G_1 . Проверяем связь со следующей вершиной B . Связь есть - увеличиваем счётчик на 1.

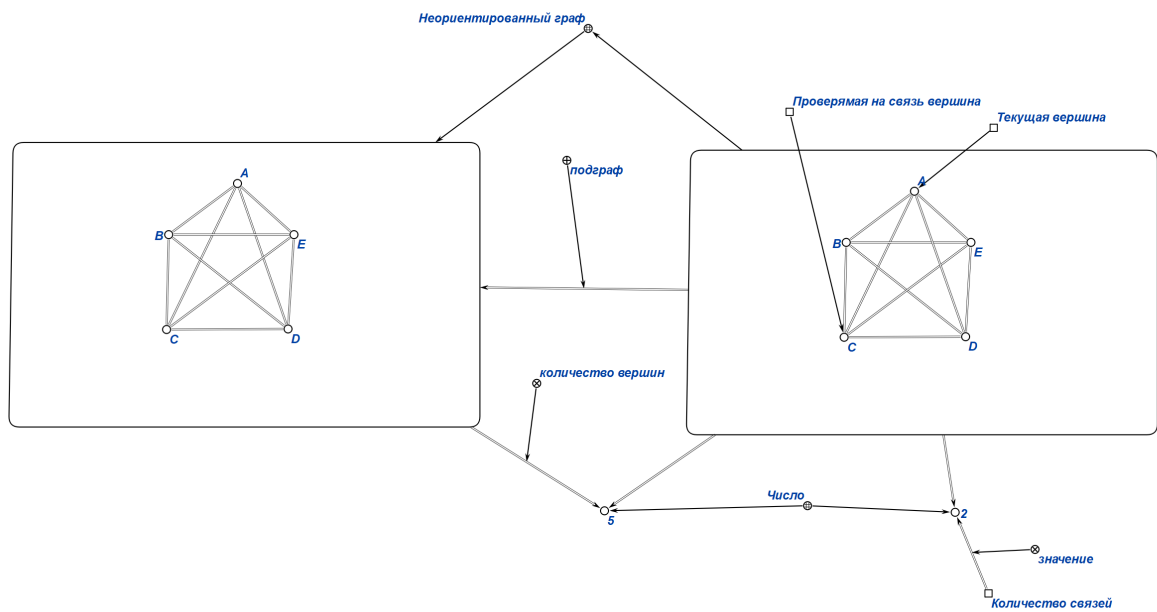


Рис. 10: Выбираем следующую проверяемую вершину C . Счётчик увеличивается на 1, т.к. есть связь с текущей вершиной A .

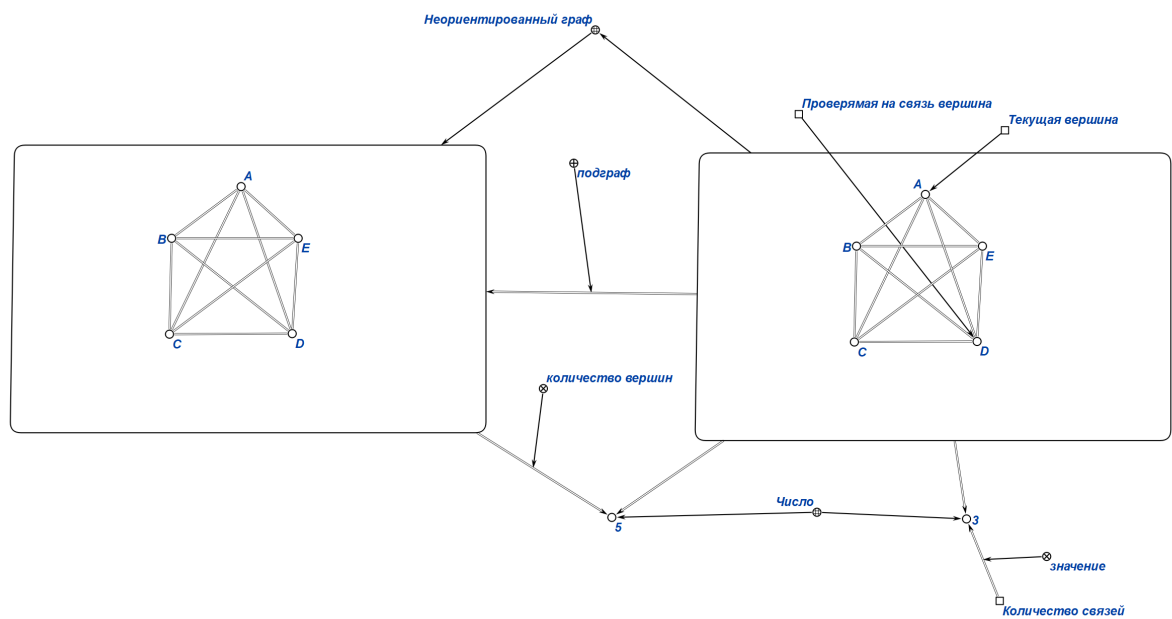


Рис. 11: Следующая проверяемая вершина - D . На счётчике $+1$.

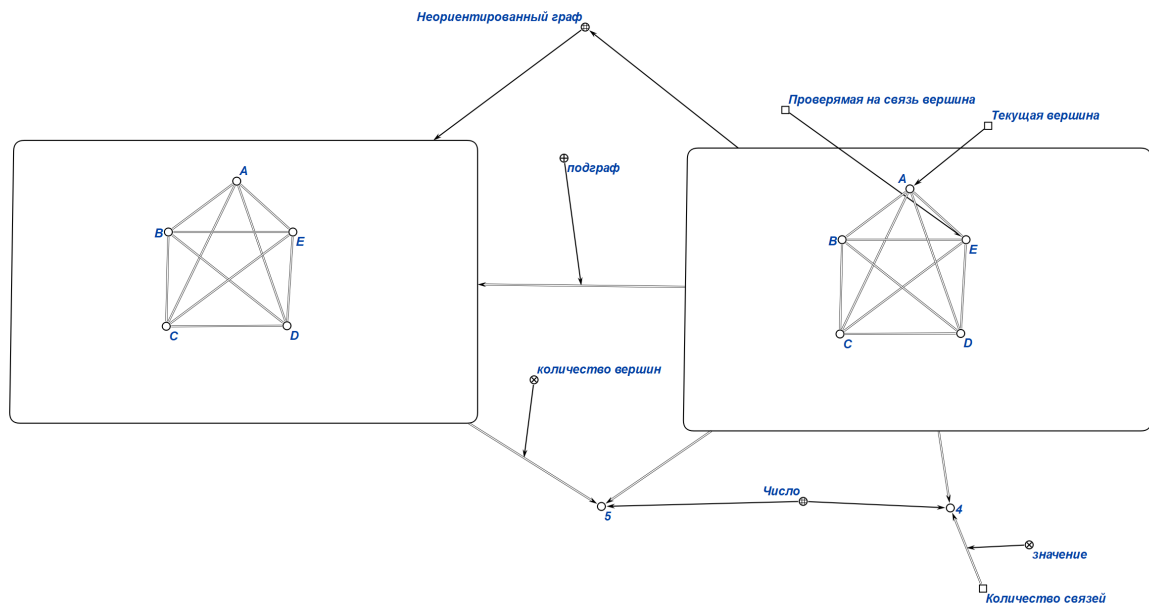


Рис. 12: Следующая проверяемая вершина - E . +1 на счётчик.

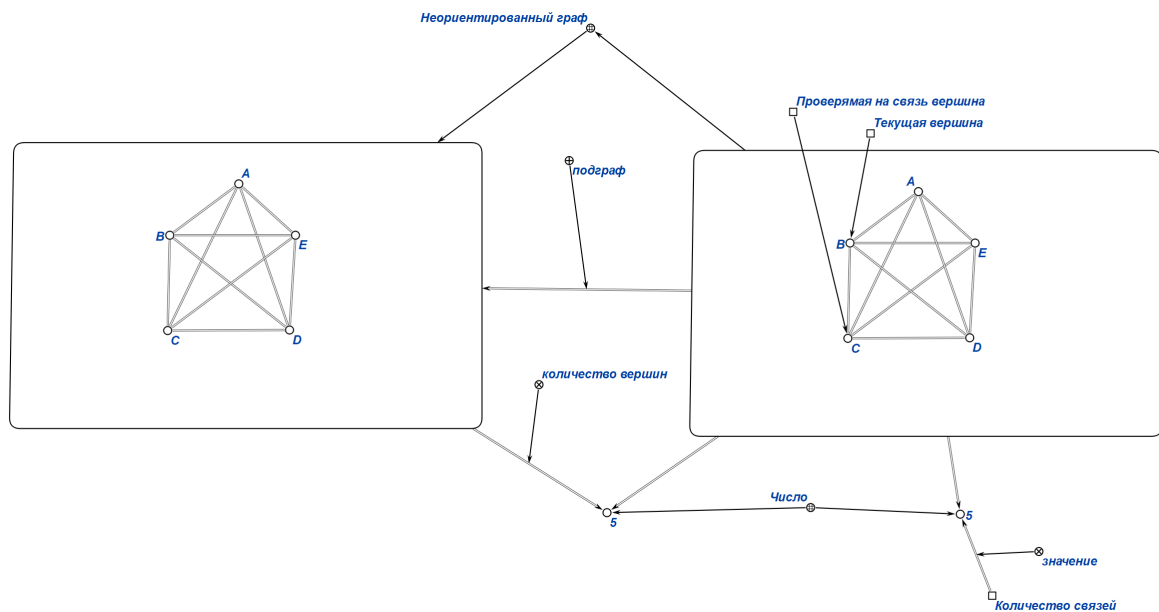


Рис. 13: Выбираем новую вершину для проверки из подграфа G_1 - B . Счётчик не обнуляем. Проверяем для вершины C - счётчик +1.

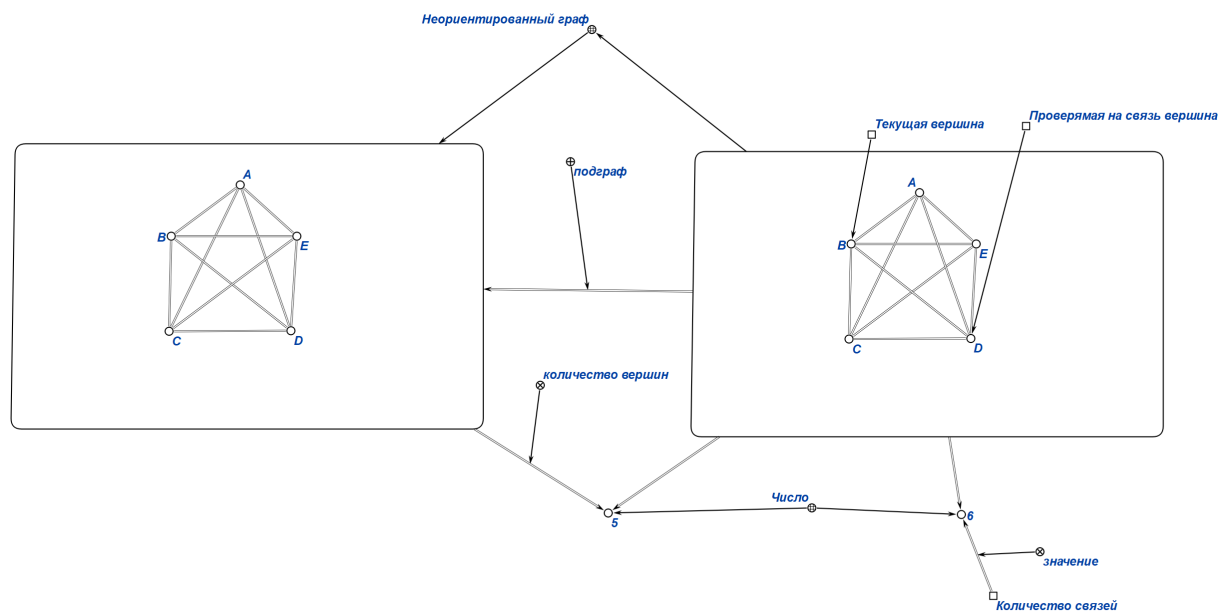


Рис. 14: Проверяемая вершина - D . Счётчик увеличивается на 1.

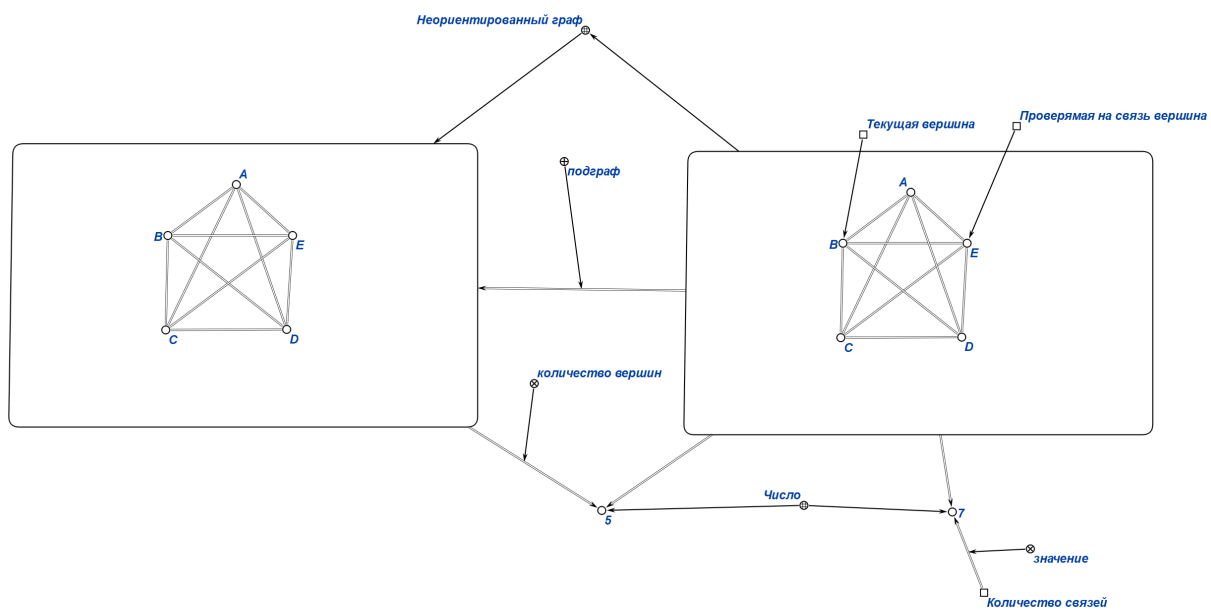


Рис. 15: Проверяемая вершина - E . Счётчик $+1$.

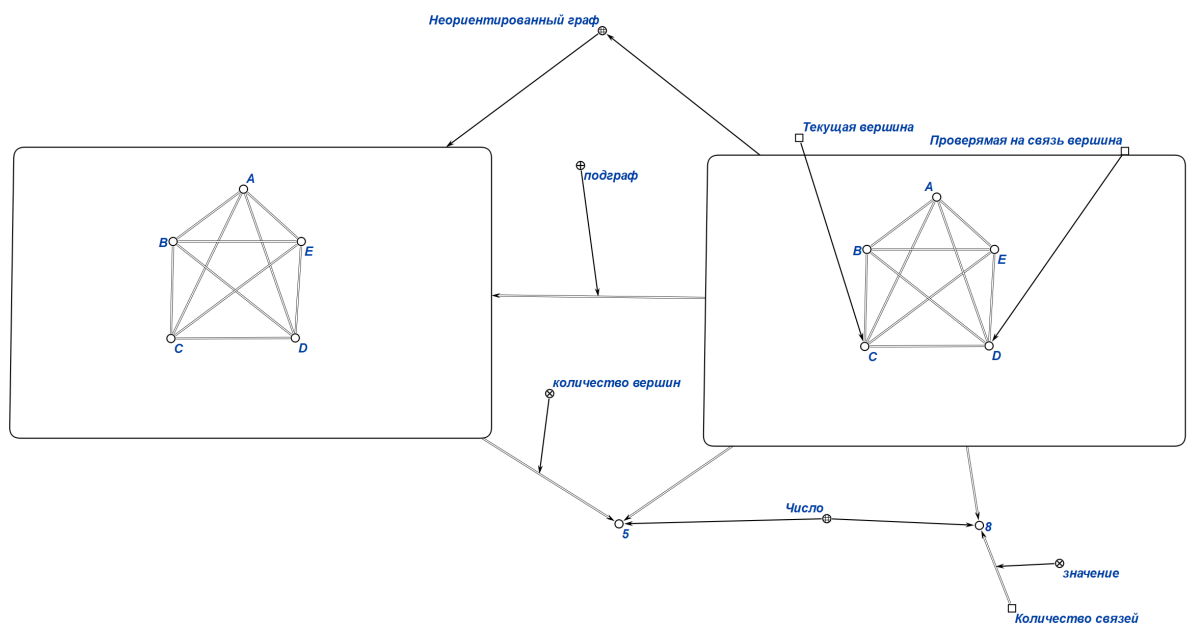


Рис. 16: Выбрана новая вершина для проверки - C . После проверки связи с D счётчик увеличивается на 1, т.к. есть ребро CD .

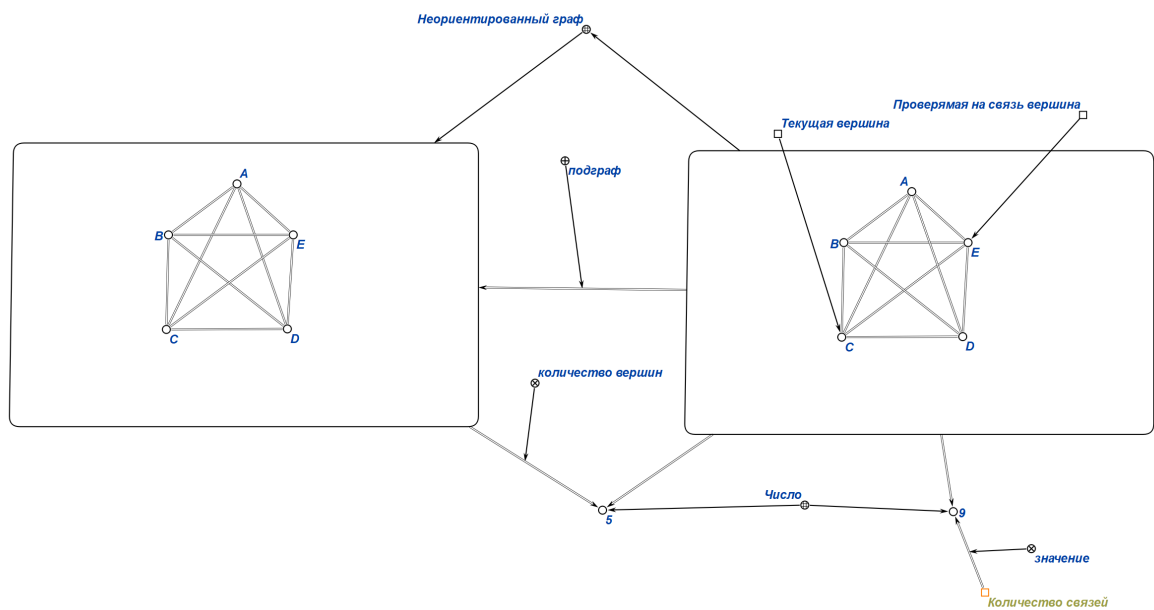


Рис. 17: Ребро CE существует - счётчик увеличивается на 1.

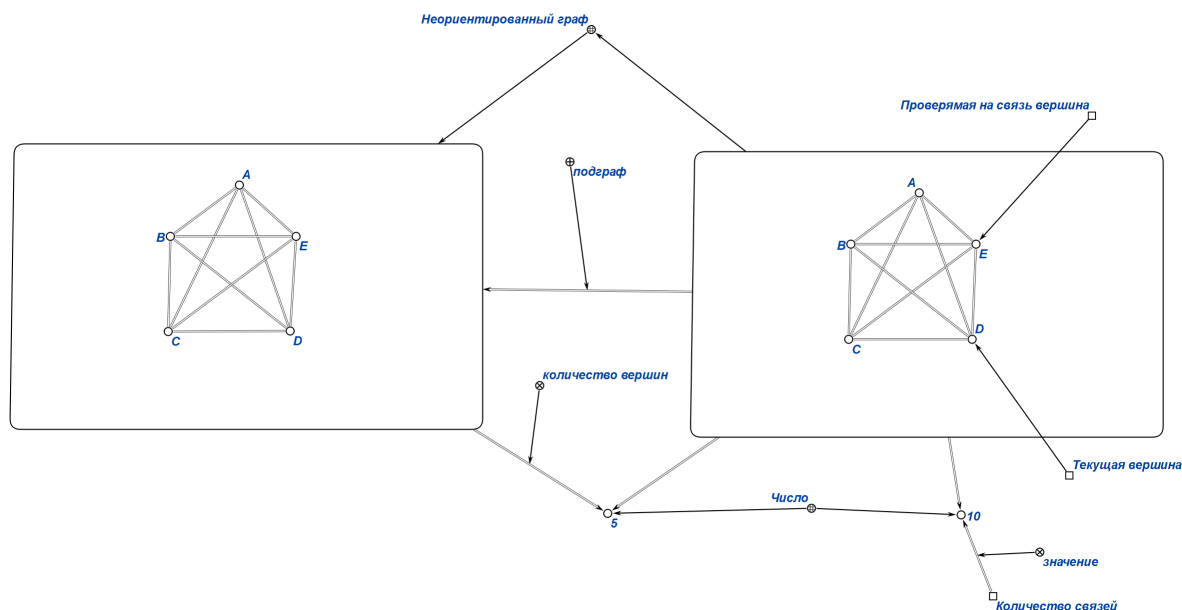


Рис. 18: Выбор последних вершин для проверки - D и E . Связь есть - счётчик увеличивается на 1.

4.4.4 Определение планарности

В результате перебора количество связей между вершинами в подграфе G_1 графа G равно 10. Следствие - граф G непланарен, т.к. содержит в себе подграф G_1 (K_5 - полный граф на 5 вершин).

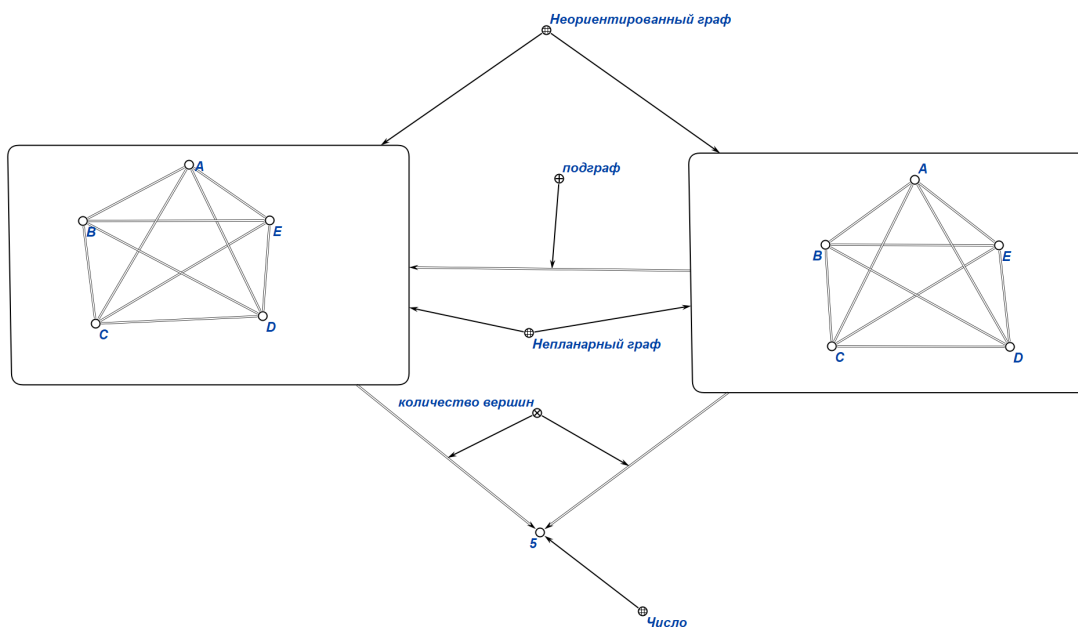


Рис. 19: Подграф G_1 непланарен - граф G тоже непланарен. Включаем два графа во множество непланарных графов.

4.4.5 Если бы G не был K_5

В данном случае алгоритм проверил бы все подграфы с 5-ю вершинами на наличие K_5 . Если такие подграфы отсутствуют - выбираются все возможные подграфы с 6-ю вершинами. В случае, если в результате описанного выше перебора для каждого подграфа, счётчик не превышает 8 - граф планарен. Если счётчик при переборе вершин в каком-либо из подграфов будет равен 9, то граф содержит подграф $K_{3,3}$. Как следствие - граф непланарен.

5 Вывод

В результате выполнения расчётной работы мной были получены навыки формализации и обработки информации с использованием семантических сетей на примере работы алгоритма определения планарности графа.

6 Список использованных источников

1. Теория графов. Термины и определения в картинках [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://habr.com/ru/companies/otus/articles/568026>. - Дата доступа: 16.07.2021
2. Планарный граф [Электронный ресурс] // Википедия. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Планарный_граф. - Дата доступа: 10.04.2025
3. Проверка планарности [Электронный ресурс] // Википедия. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Проверка_планарности. - Дата доступа: 25.10.2024
4. Гладков Л. А. Алгоритм определения планарности графа [Электронный ресурс] // Известия ЮФУ. Технические науки. 1997. №3. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/algoritm-opredeleniya-planarnosti-grafa>. - Дата доступа: 01.05.2025